Tabela de Integrais - apoio NEURON

Consulta autoral de estudo | Cálculo II | Não é uma tabela emitida pelo professor.

Em cada fórmula indefinida, C é uma constante. As fórmulas valem em intervalos em que integrando e primitiva estão definidos; trigonometria em radianos.

$\int k\,dx = kx+C$; $\int [af(x)+bg(x)]\,dx = a\int f(x)dx+b\int g(x)dx$.

$\int x^p\,dx = x^{(p+1)}/(p+1)+C$, $p \neq -1$, no domínio real da potência.

$\int 1/x\,dx = \ln|x|+C$, $x \neq 0$, em cada intervalo sem zero.

$\int \sqrt{x}\,dx = (2/3)x^{(3/2)}+C$, $x \geq 0$.

$\int 1/\sqrt{x}\,dx = 2\sqrt{x}+C$, $x > 0$.

$\int e^x\,dx = e^x+C$; $\int e^{(ax+b)}\,dx = e^{(ax+b)}/a+C$, $a \neq 0$.

$\int q^x\,dx = q^x/\ln(q)+C$, $q > 0$ e $q \neq 1$.

$\int \text{sen } x\,dx = -\cos x+C$; $\int \cos x\,dx = \text{sen } x+C$.

$\int \sec^2 x\,dx = \text{tg } x+C$; $\int \text{cossec}^2 x\,dx = -\text{cotg } x+C$.

$\int \sec x \text{ tg } x\,dx = \sec x+C$; $\int \text{cossec } x \text{ cotg } x\,dx = -\text{cossec } x+C$.

$\int 1/(1+x^2)\,dx = \text{arctg } x+C$.

$\int 1/\sqrt{(1-x^2)}\,dx = \text{arcsen } x+C$, $|x| < 1$.

Para funções trigonométricas com denominadores, trabalhe em um intervalo onde esses denominadores não se anulam.

Regras para aplicar a tabela

Integral definida: ∫ de a a b f(x) dx = F(b)-F(a), com f contínua em [a,b] e F′=f. Não acrescente +C ao resultado numérico.

∫ de a a a f(x) dx=0; inverter os limites troca o sinal. Somar intervalos adjacentes preserva a integral.

Composição linear: ∫ f(ax+b) dx = F(ax+b)/a+C, a ≠ 0, quando F′=f. Exemplo: ∫ cos(3x+1) dx = sen(3x+1)/3+C.

Consulta adicional, cobrança não confirmada: substituição u=g(x), du=g′(x)dx; ∫ f(g(x))g′(x)dx = F(g(x))+C. Na definida, transforme também os limites ou volte a x antes de aplicá-los.

Consulta adicional, cobrança não confirmada: integração por partes ∫u dv = uv-∫v du. Não confunda com a regra do produto: ∫fg não é (∫f)(∫g).

Duplas: ∫ de a a b ∫ de c a d f(x,y) dy dx. Primeiro integre em y, mantendo x constante; aplique c e d; depois integre em x e aplique a e b.

Triplas: em ∫∫∫ f(x,y,z) dz dy dx, a ordem é z, depois y e depois x. Limites variáveis também são aplicados ao fim de cada etapa.

Fubini no caso usado: integrandos contínuos nas regiões limitadas dos exercícios permitem a integração iterada. Não troque a ordem sem ajustar os limites.

Conferência: derive a primitiva; nas definidas verifique F(superior)-F(inferior); nas múltiplas confira se a variável interna desapareceu depois de aplicar seus limites.

Complemento opcional: funções de várias variáveis são apoio de base. Gradiente, Lagrange e mudanças de coordenadas não integram o simulado padrão.